

Vale la pena riottimizzare vedendo il rumore?

Documento 10 — estensione facoltativa, un risultato diverso dal dimero

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 La domanda complementare

Punto di lavoro di tutto questo documento: **Scenario A** ($b/J = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione DM B) — lo stesso dei Documenti 6–9. Il Documento 6 misura la degradazione di un VQE *ideale* eseguito su un simulatore rumoroso. Qui la domanda è diversa: se il rumore è acceso già durante l’ottimizzazione — come accadrebbe su hardware reale, dove non esiste una versione ideale a cui accedere per calibrare — l’ottimizzatore converge a parametri diversi? E se sì, cambia qualcosa a valle?

In una riga. Sul dimero la risposta era netta: nessun vantaggio misurabile, verificato su due metriche, due punti di lavoro, l’intera griglia di rumore. Qui la risposta è più ricca — dipende da una scelta metodologica che sul dimero non faceva differenza, e qui la fa.

2 L’argomento fisico, e una previsione prima di verificarla

Per un canale depolarizzante isotropo,

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\theta) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d},$$

trasformazione affine: lo stesso θ^* che minimizza E_{ideale} minimizza anche E_{rumoroso} . Argomento generale, indipendente dal sistema — vale identico sul dimero e qui. **Previsione dichiarata prima di guardare i numeri:** nessun vantaggio a riottimizzare.

3 Una scelta tecnica, scoperta lavorandoci

L’argomento sopra presuppone una struttura di circuito fissa — lo stesso numero di gate rumorosi per qualunque θ . Sul dimero questa premessa è verificata banalmente (CNOT= 2 su assegnazioni casuali). Qui **non regge in generale**: con un ansatz a sei parametri, il transpilatore può semplificare il blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT a valori speciali di θ (vicini a 0 o π), riducendo il conteggio CNOT.

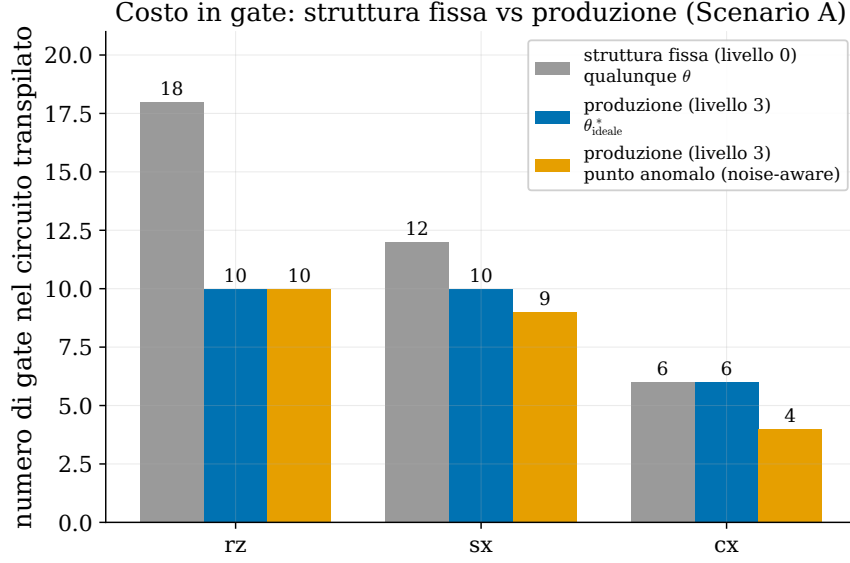


Figura 1: Costo in gate del circuito transpilato. A struttura fissa (livello di ottimizzazione 0), sempre lo stesso conteggio qualunque θ . A produzione (livello 3), θ_{ideale}^* dà CNOT=6, ma un punto trovato dall’ottimizzatore noise-aware (vicino a $\theta_1=\pi, \theta_2=0$) dà CNOT=4.

— **Come lo sappiamo.** Su 5 assegnazioni casuali di θ , CNOT=6 sia a livello 0 sia a livello 3 — il comportamento anomalo non è generico, emerge solo quando l’ottimizzatore stesso trova valori speciali. A struttura fissa (livello 0), verificato che il conteggio resta 6 anche a quei valori speciali.

Per isolare l’effetto fisico da questo artefatto, tutto il resto di questo documento usa la **struttura fissa** come metodologia principale; il comportamento a struttura variabile (produzione) è riportato a parte, come nota, non come risultato primario.

4 Risultato 1: energia e fedeltà

Multistart $R = 12$ punti casuali +1 seme = θ_{ideale}^* , struttura fissa.

Quantità	riuso θ_{ideale}^*	VQE noise-aware
E (rumoroso)	-5.36232432	-5.36648903
F (rumorosa)	0.96728547	0.95153755
CNOT	6	6

$\Delta E = -4.16 \times 10^{-3}$, $\Delta F = -1.57 \times 10^{-2}$ — **energia migliore, fedeltà peggiore**. Diverso, nella sostanza, dal dimero ($\Delta E \sim 10^{-7}$, $\Delta F > 0$): qui la riottimizzazione trova genuinamente un punto diverso, non rumore numerico attorno allo stesso ottimo.

In una riga. L’argomento affine garantisce solo che θ_{ideale}^* resta un minimo di E_{ideale} , non che sia l’unico minimo rilevante di $E_{rumoroso}$ quando la dimensionalità cresce da tre a sei parametri.

5 Robustezza del multistart

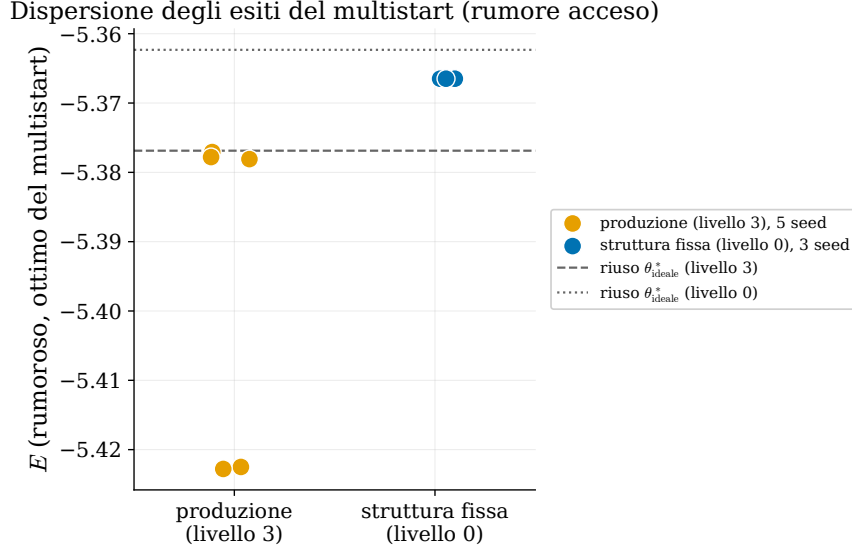


Figura 2: Dispersione degli esiti del multistart, 5 seed a livello 3 (produzione) contro 3 seed a livello 0 (struttura fissa). A struttura fissa i tre punti sono sovrapposti; a produzione i cinque seed si separano in due gruppi ben distinti.

A struttura fissa, 3/3 seed convergono identici entro 2×10^{-11} . A produzione, dispersione di 4.6×10^{-2} in E : l'ottimizzatore sta in parte esplorando artefatti del transpilatore, non solo la fisica.

6 Risultato 2: N^* della fedeltà di Trotter

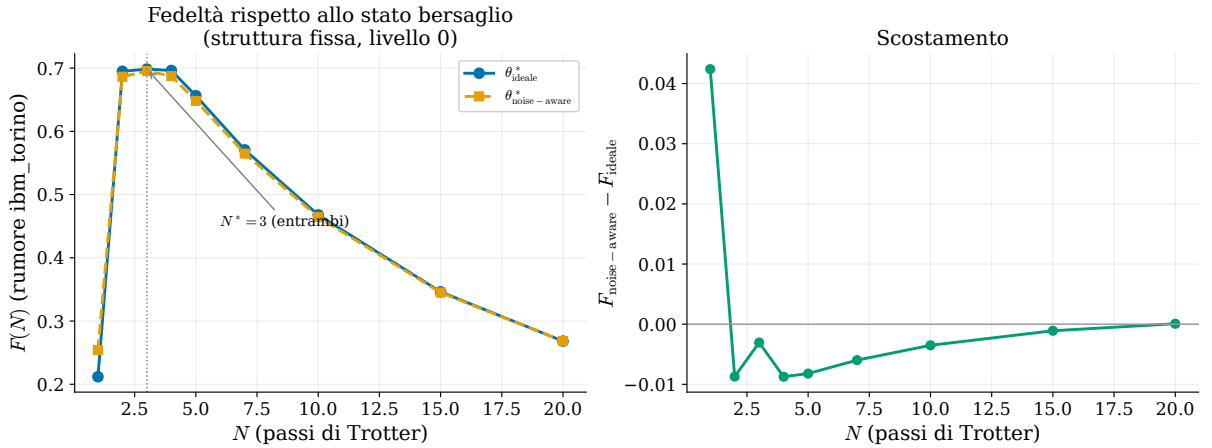


Figura 3: Fedeltà di Trotter, struttura fissa. $N^* = 3$ in entrambi i casi; scostamento piccolo (scala $\sim 10^{-2}$).

$N^* = 3$ invariato, coincide col baseline già noto.

7 Risultato 3: N^* del correlatore dinamico

A differenza del Documento 6 (nessuna misura coinvolta), qui il readout conta: verificato a **shot finiti**, non con la formula a operatore densità usata nella prima verifica di questo controllo.

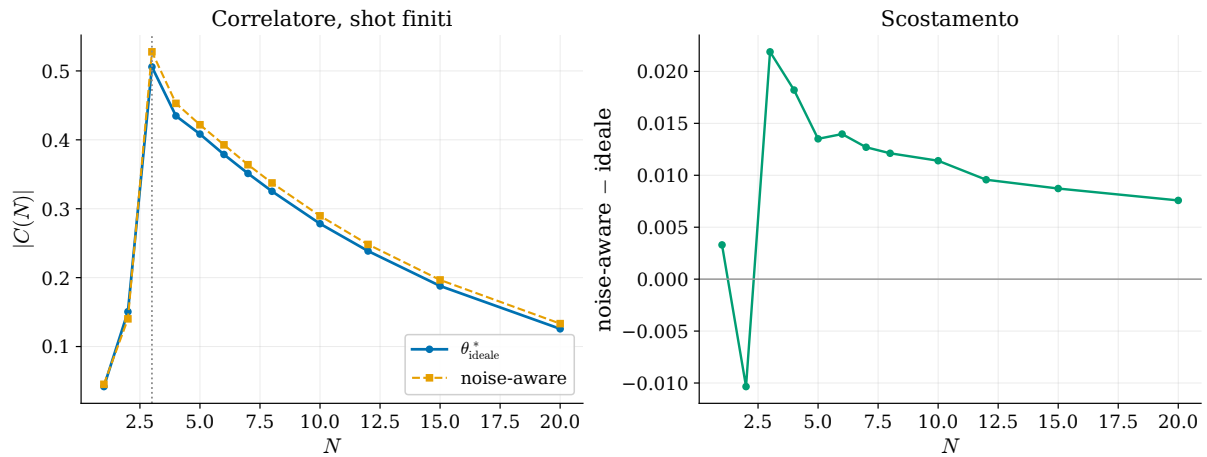


Figura 4: Modulo del correlatore, shot finiti (8×10^4 shot per punto). $N^* = 3$ in entrambi i casi.

— **Come lo sappiamo.** $N^* = 3 \rightarrow 3$, coerente col risultato già ottenuto a operatore densità esatto (stesso $N^* = 3$) — il passaggio a una misura vera non cambia la conclusione, solo introduce l'attesa dispersione statistica sui valori intermedi della curva.

8 Nota: cosa succede a struttura di produzione

Ripetendo lo stesso controllo con la struttura variabile (il punto anomalo, 4 CNOT), l'esito è diverso e diverso fra le due metriche: N^* Trotter si sposta ($3 \rightarrow 4$, scarto piccolo ma il massimo cambia posizione), N^* del correlatore no ($3 \rightarrow 3$).

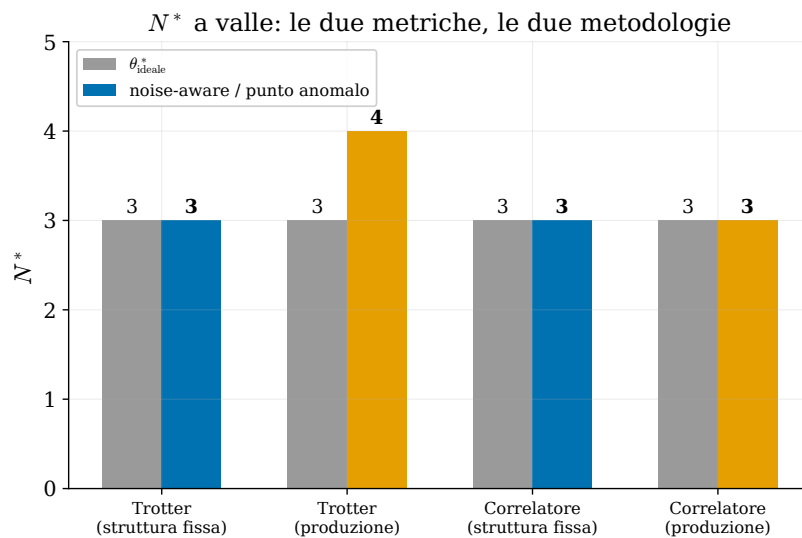


Figura 5: N^* a valle, le due metriche e le due metodologie a confronto.

In una riga. Questa nota non invalida il risultato principale: mostra che la pipeline di produzione, usata senza accorgimenti per un'estensione noise-aware su un ansatz a più parametri, può restituire conclusioni dipendenti da un artefatto del transpiler — una lezione metodologica, non solo per questa estensione.

9 Perché l'argomento di continuità del dimero non si applica qui

Sul dimero, l'invarianza di N^* era spiegata da un argomento di continuità: $\theta_{\text{noise-aware}}^*$ quasi indistinguibile da θ_{ideale}^* , quindi qualunque osservabile liscio a valle differisce di una quantità altrettanto minuscola. Qui $\|\Delta\theta\|$ **non è piccolo** — ΔE e ΔF sono tre ordini di grandezza più grandi del dimero. Che N^* resti comunque invariato non è quindi spiegato dalla piccolezza di $\Delta\theta$, ma da un fatto più debole: l'osservabile a valle è sufficientemente insensibile a *questo particolare* $\Delta\theta$, non a un $\Delta\theta$ generico — non generalizza automaticamente ad altri punti di lavoro.

10 Considerazioni

- Il risultato principale è diverso da quello del dimero, non solo più complicato: qui la riottimizzazione produce un compromesso energia/fedeltà reale, che però non si traduce in uno spostamento di N^* a valle.
- La scelta metodologica (struttura fissa contro produzione) qui non è un dettaglio implementativo: sul dimero era irrilevante, qui determina se si osserva un fenomeno fisico pulito o un artefatto del transpilatore mescolato alla fisica.
- Verificato a un solo punto di lavoro (Scenario A); non ripetuto a R_0 , che nella pipeline attuale non ha una preparazione VQE da riottimizzare.